标准法下 vega 的汇总

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 *39.3* 节指出，*vega* 按与 *delta* 相同的方式汇总，其风险权重随波动率的流动性期间增大；例 *39.2* 把这条规则用在单个期权上。本附注说明“相同的方式”对一个期权账簿意味着什么：风险因子是什么，敏感度如何度量，两个 *vega* 风险因子之间的相关性如何确定，三种相关性情景如何适用；然后以一个两只股票的账簿为例，逐步演算。这个例子揭示了单个期权看不出的两个特点。同一只股票的 *vega* 在不同期权期限之间几乎不能分散化，因为规定的期限间相关性接近一，所以日历价差按其净 *vega* 计提资本。同一风险组中两只股票的 *vega* 则几乎不能相互抵消，因为二者之间只有 *delta* 相关性。

`tools/verify/tn39-vega-aggregation.py` 重新算过此处的每一个数字。

1　风险因子、敏感度与权重

vega 风险因子是某一期权期限上的隐含波动率，期权期限共五个：0.5、1、3、5 与 10 年。对利率期权，风险因子还有第二个维度，即标的利率或互换的期限，同样取这五个点，因此互换期权账簿对应一张网格。股票风险因子与 delta 一样，按市值、经济体与行业归入风险组。

对因子 k 的敏感度是期权的 vega 乘以隐含波动率：

$$s_k = \frac{\partial V}{\partial \sigma_k}\,\sigma_k, \tag{TN39.1}$$

即波动率按比例变动时的价值变化，而不是波动率变动一个点时的价值变化。例 39.2 中期权的 vega 为每个波动率点 \$28,099.50，波动率为 25%，因此其敏感度为 $28{,}099.50 \times 25 = \$702{,}488$（每点 vega 乘以以点计的波动率）。波动率上升时获利的头寸，敏感度为正。所有符号同时反号时资本不变，因此这一约定与例 39.1 对 delta 采用的损失约定得出的资本相同。

加权敏感度为 $WS_k = RW\, s_k$，其中

$$RW = \min\!\left(55\% \times \sqrt{\mathrm{LH}/10},\ 100\%\right), \tag{TN39.2}$$

式中 LH 是第 39.4 节流动性期间表中以天计的流动性期间。大盘股波动率的流动性期间为 20 天，权重为 77.78%。其他所有波动率的流动性期间都在 40 天或以上，而上限从约 33 天起就起作用，因此权重为 100%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2 两个 vega 风险因子之间的相关性

在同一风险组内，因子 k 与 l 之间的相关性是两部分的乘积：

$$\rho_{kl} = \min\left(\rho_{kl}^{\Delta}\,\rho_{kl}^{\text{opt}},\ 1\right), \qquad \rho_{kl}^{\text{opt}} = e^{-\alpha\,|T_k - T_l|/\min(T_k, T_l)}, \quad \alpha = 1\%. \tag{TN39.3}$$

其中期权期限 T_k 以年计；delta 相关性 ρ_{kl}^{Δ} 取两个标的之间的相关性：同一只股票的两个波动率取一；两只不同股票取该风险组的规定值，发达经济体两只大盘股为 25%。对利率期权，被替换的是第一部分：delta 相关性换成关于标的期限的同一指数形式，因此网格的两个维度都按 $\alpha = 1\%$ 去相关。各风险组之间再按 delta 资本的跨组相关性合并。

期限部分处处接近一。在 $\alpha = 1\%$ 下，同一只股票 6 个月与 10 年的波动率之间的相关性为 $e^{-0.01\times 9.5/0.5} = 0.8270$，1 年与 10 年之间为 0.9139。例 39.1 的利率曲线取 $\alpha = 3\%$，2 年与 10 年利率之间的相关性为 0.8869，反而低于相隔更远的 1 年与 10 年波动率之间的 0.9139。这条规则把波动率期限结构当作几乎刚性的。

三种情景与 delta 资本相同：规定的相关性、$\min(1.25\rho,\ 1)$ 与 $\max(2\rho - 1,\ 0.75\rho)$，适用于每一个 ρ_{kl}；各风险组合并之后，资本取三者中的最大值。风险组资本与 delta 的形式相同：

$$K_b = \sqrt{\max\left(0,\ \sum_k WS_k^2 + \sum_{k\neq l} \rho_{kl}\, WS_k\, WS_l\right)}. \tag{TN39.4}$$

3 一个两只股票的账簿

例 3.1　同一风险组中两只股票的 vega 账簿

某交易台持有以两只大盘股 X 与 Y 为标的的期权，二者属于同一个发达经济体风险组。对 X，它做多 6 个月与 3 年期的波动率、做空 1 年期的波动率，构成净 vega 为 10 万美元的日历结构；对 Y，它做空波动率。各项敏感度、按 77.78% 计算的加权敏感度，以及按式 (TN39.3) 得到的相关性如下：

因子	敏感度	加权
X，6 个月	\$400,000	\$311,127
X，1 年	−\$600,000	−\$466,690
X，3 年	\$300,000	\$233,345
Y，1 年	−\$250,000	−\$194,454

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因子对	规定	低	高
X 6m，X 1y	0.9900	0.9801	1
X 6m，X 3y	0.9512	0.9025	1
X 1y，X 3y	0.9802	0.9604	1
X 6m，Y 1y	0.2475	0.1856	0.3094
X 1y，Y 1y	0.2500	0.1875	0.3125
X 3y，Y 1y	0.2450	0.1838	0.3063

X 的两个波动率之间，低情景取 $2\rho - 1$；X 与 Y 之间取 0.75ρ，因为那里 $2\rho - 1$ 为负。代入式 (TN39.4)，风险组资本在低相关性下为 \$197,471，在规定相关性下为 \$192,798，在高相关性下为 \$188,008。资本为 **\$197,471**，比规定情形高 2.4%。

两种分解显示了资本的来源。单看股票 X，三个期限上的加权 vega 总额为 \$1,011,163，净额为 \$77,782；它在规定相关性下的资本为 \$78,554，只比净额高 1.0%。这条规则几乎完全把这一日历结构当作一个净 vega 头寸来计提资本。该结构真正承担的风险是波动率期限结构的扭曲，而这一风险几乎不占资本。

两只股票之间的情况正好相反。分开计提时，X 与 Y 需要 78,554 + 194,454 = \$273,008；合在一起需要 \$192,798，节省 29.4%。在 25% 的相关性下，X 的净多头 vega 与 Y 的空头 vega 之间最多只能抵消这么多，因此 Y 的资本大部分保留了下来。低情景起约束作用的原因与例 39.1 的蝶式相同：账簿持有相互抵消的头寸，降低相关性会削弱这种抵消。

权重决定整个计算的尺度。若标的是小盘股，或是大盘股以外的任何标的，权重将为 100%，每个加权敏感度都上升 $1/0.7778 - 1 = 28.6\%$，在相关性不变的前提下，资本也随之上升到 \$253,878。这与第 39 章第 7 题对单个期权得出的 28.6% 相同。

4 这条规则看得见什么、看不见什么

vega 资本度量的是账簿对每只股票波动率总体水平的敞口，对波动率在各期限间的形状几乎视而不见。这与一条要求所有银行按同一方式计算的规则相称，但日历价差的期限结构风险，以及第 34 章那些价值取决于前向波动率的远期起始期权与棘轮所承担的同类风险，就只能留给内部模型法或监管审查。采用标准法的交易台可以只占用很少的资本，持有很大的波动率期限结构头寸；这类敞口只能靠第 39.12 节的压力测试与监管审查去发现。

跨股票的相关性作用正好相反。同一风险组中不同股票的 vega 只通过 delta 相关性相互抵消，而这一相关性很低，因此第 22 章所述的离散度交易（做多个股波动率、做空指数波动率）每一端几乎都要全额计提资本：各只个股之间几乎不能相互抵消，而指数波动率自成一个风险组，只能通过远低于一的跨组相关性与它们抵消。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！